



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR
ENGENHARIA DE SOFTWARE | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA (AEP) - 4º SEMESTRE (2026.2)

PROJETO MOVECITY: APLICAÇÃO WEB PARA MOBILIDADE
URBANA SUSTENTÁVEL

Documento de Arquitetura e Requisitos - 1ª Entrega Bimestral

Equipe de Desenvolvimento:

- Integrante 1: Miguel Souza Colis — RA 25014158-2
- Integrante 2: Arthur Riki Farias Tanaka — RA 25224963-2
- Integrante 3: João Gustavo Zanoni Gonçalves — RA 25357434-2

ODS Vinculada: ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis)

Repositório GitHub:

<https://github.com/Arthurtanaka/AEP-ESOFT4S>

1. DESCOBERTA

Na etapa de descoberta, foi analisado o problema de congestionamentos e transporte urbano pouco eficiente. Em muitas cidades, o excesso de carros, a falta de integração entre os meios de transporte e a baixa qualidade do transporte público provocam engarrafamentos, aumento da poluição do ar, maior tempo de deslocamento e redução da qualidade de vida.

Foram identificadas as seguintes dores e origens principais:

- **Congestionamentos frequentes:** aumentam o tempo de viagem e tornam os deslocamentos menos previsíveis.
- **Falta de integração entre transportes:** dificulta combinar ônibus, bicicleta, caminhada e automóvel em uma mesma viagem.
- **Informações dispersas:** o usuário precisa consultar diferentes fontes para decidir como se deslocar.
- **Dependência do carro particular:** contribui para o aumento do fluxo de veículos e da emissão de poluentes.

- **Baixa previsibilidade:** sem uma visão comparativa das alternativas, o usuário pode escolher uma rota menos eficiente.
- **Necessidade de simplicidade:** a solução deve apresentar informações de forma clara e fácil de utilizar.

Entrega de valor para as partes interessadas: o usuário passa a ter, em uma única aplicação, informações para comparar rotas e meios de transporte, facilitando decisões que considerem tempo, distância e sustentabilidade. Para a cidade, a proposta incentiva alternativas ao transporte individual e contribui para uma mobilidade mais eficiente.

2. CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO AOS ODS

O MoveCity é uma aplicação web de mobilidade urbana sustentável. O sistema permite informar origem e destino, consultar alternativas de deslocamento e comparar opções de transporte, apresentando informações de forma centralizada e destacando alternativas mais sustentáveis.

O projeto está alinhado ao ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis, especialmente à busca por sistemas de transporte mais seguros, acessíveis, sustentáveis e eficientes.

Como o sistema soluciona o problema: ao concentrar em um único lugar informações sobre rotas e diferentes meios de transporte, o MoveCity reduz a necessidade de consultas dispersas e ajuda o usuário a escolher alternativas de deslocamento mais adequadas ao seu objetivo.

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

Linguagem de programação (Java): A escolha da linguagem Java se justifica por sua forte orientação a objetos, o que suporta diretamente os requisitos de herança, composição e polimorfismo definidos para o projeto. A linguagem também possui tipagem estática e ampla utilização no desenvolvimento de aplicações, favorecendo a organização e a manutenção do código.

Banco de Dados (MySQL): O MySQL foi escolhido por ser um sistema gerenciador de banco de dados relacional amplamente utilizado e adequado ao modelo entidade-relacionamento do projeto. A estrutura proposta contempla relacionamentos 1:N entre entidades como Usuário, Rota, Trecho, Transporte, Favorito, Histórico e Alerta.

Padrão Arquitetural (Arquitetura em Camadas - Model – DAO – Service): O projeto seguirá uma arquitetura em camadas: Model, responsável pelas entidades do domínio e pela aplicação dos conceitos de POO; DAO/Repository, responsável pela persistência e comunicação com o banco; e Service, responsável pelas regras de negócio. Essa separação favorece a organização do projeto e facilita sua manutenção.

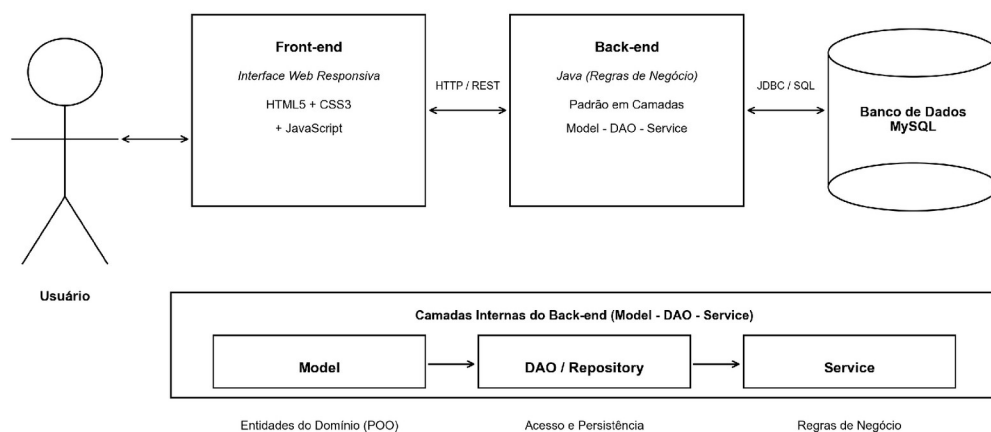


Figura 0: Visão geral da arquitetura em camadas do MoveCity.

4. AMBIENTE DE CONTROLE DE VERSÃO

Link do repositório no GitHub: <https://github.com/Arthurtanaka/AEP-ESOFT4S>

O repositório deverá ser público para permitir a consulta do professor e deverá conter a estrutura de diretórios, o README e os documentos de modelagem exigidos.

5. ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

A organização das pastas no repositório seguirá a padronização oficial:

- **/src:** Código-fonte da aplicação Java (pacotes model, dao, service e util).
- **/docs:** Este documento em PDF e os diagramas de classe e banco de dados.
- **/database:** Script SQL de criação das tabelas (schema.sql).
- **README.md:** Descrição do projeto, requisitos e cronograma.
- **/.gitignore:** Arquivos e diretórios que não devem ser versionados.

6. LISTA DE REQUISITOS DO SISTEMA

Requisitos identificados a partir do problema e das dores levantadas. A lista contém mais de 5 requisitos funcionais, atendendo ao mínimo indicado no modelo de referência:

Requisito	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários, com nome, e-mail e senha.
RF02	O sistema deve permitir informar uma origem e um destino para realizar uma consulta de rota.
RF03	O sistema deve apresentar diferentes alternativas de transporte para o deslocamento.
RF04	O sistema deve permitir comparar alternativas considerando tempo, distância e impacto ambiental.
RF05	O sistema deve destacar opções de transporte mais sustentáveis quando houver alternativas disponíveis.
RF06	O sistema deve permitir ao usuário salvar uma rota como favorita.
RF07	O sistema deve manter um histórico das consultas de rotas realizadas por usuários autenticados.
RF08	O sistema deve permitir a exibição de alertas e informações relevantes sobre o deslocamento.

Tabela 1: Requisitos Funcionais do Sistema MoveCity.

Requisitos não funcionais principais: usabilidade, responsividade, segurança, desempenho, disponibilidade e manutenibilidade.

7. DIAGRAMA DE CLASSES (MODELAGEM ORIENTADA A OBJETOS)

O diagrama contempla herança (Usuario → Passageiro/Administrador e Transporte → Carro/Onibus/Bicicleta), polimorfismo (métodos calcularTempo() e calcularImpacto()) implementados pelas subclasses) e composições de multiplicidade 1:N (por exemplo, uma Rota possui 1..N Trechos).

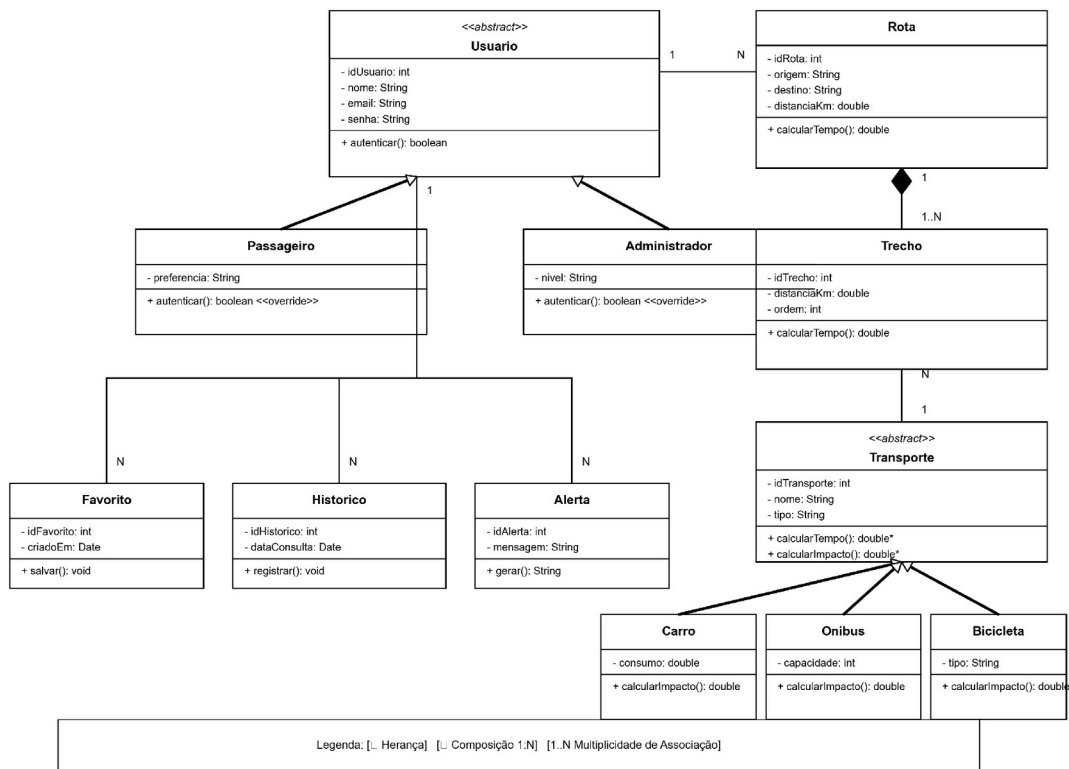


Figura 1: Diagrama de Classes do MoveCity.

Observação: Favorito e Histórico também referenciam Rota (associação N:1), detalhada no Diagrama Entidade-Relacionamento (Figura 2).

8. DIAGRAMA DE BANCO DE DADOS (DER)

O modelo relacional espelha as entidades do diagrama de classe, utilizando chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) para representar os relacionamentos entre usuários, rotas, trechos e meios de transporte.

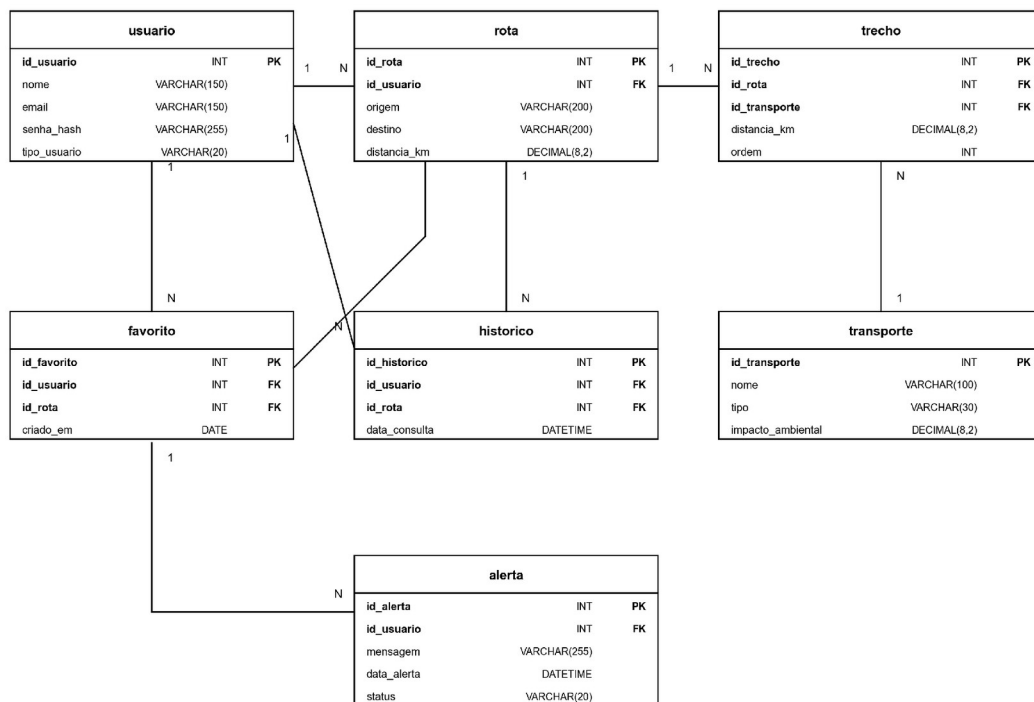


Figura 2: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Cronograma ajustado ao prazo real da 1ª entrega, de 27/08/2026 a 11/09/2026. A mesma tabela deve ser copiada para o README.md do repositório:

Data	Atividade	Responsável
27/08/2026	Levantamento de requisitos e definição do escopo	Todos os integrantes
31/08/2026	Modelagem do Diagrama de Classe e do DER	Miguel Souza Colis
03/09/2026	Criação e estruturação do repositório no GitHub	Arthur Riki Farias Tanaka

06/09/2026	Redação da Justificativa Técnica e Concepção do projeto	João Gustavo Zanoni Gonçalves
09/09/2026	Revisão geral do documento e formatação do PDF	Todos os integrantes
11/09/2026	Entrega final da 1ª etapa (PDF + link do GitHub)	Todos os integrantes

Tabela 2: Cronograma e divisão de responsabilidades da 1ª Entrega.

10. CONCLUSÃO

O MoveCity foi concebido como uma solução tecnológica para o problema de congestionamentos e transporte urbano pouco eficiente. Ao centralizar informações de rotas e alternativas de transporte, o sistema busca facilitar o planejamento dos deslocamentos, incentivar escolhas mais sustentáveis e contribuir para uma mobilidade urbana mais eficiente, em alinhamento ao ODS 11.